

Unidades Esféricas de Planck (PSU)

La Pixelación del Espacio-Tiempo y la Red Topológica del Vacío

Integración de la Teoría Holofractal con el Modelo G.E.M.

Investigación Colaborativa G.E.M.

Basado en los trabajos de Nassim Haramein y Walter Russell

Junio 2026

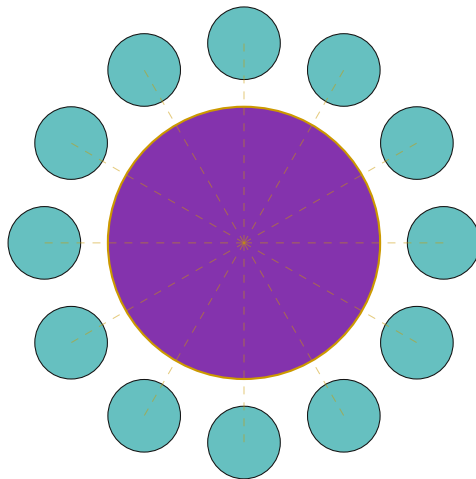


Figura 1: Vórtice central rodeado por la red dodecaédrica de 12 PSUs fundamentales.

“El espacio no es un contenedor vacío. Es una red holográfica de esferas de Planck entrelazadas. La gravedad no es una fuerza; es la relación geométrica entre el interior y la superficie de esta red.”

— Adaptación de Nassim Haramein al Marco G.E.M.

Índice

1. La Pixelación del Espacio-Tiempo: La Unidad Esférica de Planck (PSU)	3
1.1. Definición Matemática de la PSU	3
2. La Ecuación de Gravedad Holofractal G.E.M.	3
2.1. La Relación Volumen-Superficie	3
2.2. Integración del Ángulo de Hunab Ku	3
3. El Ángulo de Hunab Ku ($\theta_c = 22,214^\circ$) como Umbral de Refracción	4
3.1. La Geometría del Plegado	4
4. Densidad, Frecuencia y las 12 Líneas Magnéticas	4
4.1. Densidad de Energía del Vacío	4
4.2. Frecuencia Fundamental de la PSU	4
4.3. La Estructura Dodecaédrica (12 Líneas)	4
5. Síntesis con Walter Russell: La Cubicación de la Esfera	5
5.1. Los 144,000 Unidades Internas	5
5.2. El Diferencial 0.477 (La Quinta Fuerza)	5
6. Conclusiones para la Ingeniería del Vacío	5

1 La Pixelación del Espacio-Tiempo: La Unidad Esférica de Planck (PSU)

En el Modelo G.E.M., el vacío cuántico no es la “nada”, sino un medio físico estructurado. Siguiendo la teoría holofractal, postulamos que el espacio-tiempo está cuantizado en unidades fundamentales de volumen: las **Unidades Esféricas de Planck (PSU)**.

1.1 Definición Matemática de la PSU

La longitud de Planck (l_P) define el radio fundamental de estas esferas primordiales:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (1)$$

El volumen de una sola PSU es:

$$V_{PSU} = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{l_P}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6} l_P^3 \quad (2)$$

Nota G.E.M.: El factor $\frac{\pi}{6} \approx 0,5236$ es crucial. Su complemento ($1 - \frac{\pi}{6} \approx 0,4764$) corresponde exactamente al diferencial de la “Quinta Fuerza” (0,477...) en nuestro modelo, representando el espacio de torsión disponible entre las esferas empaquetadas.

2 La Ecuación de Gravedad Holofractal G.E.M.

Haramain demostró que la gravedad emerge de la relación entre el número de PSUs en el volumen de un objeto y el número de PSUs en su superficie. En el G.E.M., refinamos esta ecuación introduciendo el **Factor de Torsión Topológica** ($\mathcal{F}_{top}$).

2.1 La Relación Volumen-Superficie

Para un protón de radio $R_p \approx 0,841 \text{ fm}$:

$$N_{vol} = \frac{V_{protn}}{V_{PSU}} = \frac{8R_p^3}{l_P^3} \quad ; \quad N_{sup} = \frac{A_{protn}}{A_{PSU}} = \frac{4R_p^2}{l_P^2} \quad (3)$$

La relación fundamental es:

$$\frac{N_{vol}}{N_{sup}} = 2 \cdot \frac{R_p}{l_P} \quad (4)$$

2.2 Integración del Ángulo de Hunab Ku

En el Modelo G.E.M., esta relación no es lineal. Está modulada por el Ángulo Crítico de Refracción ($\theta_c = 22,214^\circ$). La gravedad efectiva (G_{eff}) se define como:

$$G_{eff} = G_0 \cdot \left(\frac{N_{vol}}{N_{sup}}\right) \cdot \sin^2(\theta_c) \quad (5)$$

Donde $\sin^2(22,214^\circ) \approx 0,1428... \approx 1/7$. ¡Esto conecta directamente la gravedad con la **Red Topológica del 7** y la secuencia cíclica 142857!

3 El Ángulo de Hunab Ku ($\theta_c = 22,214^\circ$) como Umbral de Refracción

¿Por qué la luz no tiene masa y el electrón sí? La respuesta yace en cómo la red de PSUs se “pliega” o “refracta”.

3.1 La Geometría del Plegado

El ángulo $\theta_c = \frac{200^\circ}{9} \approx 22,222^\circ$ define el número de PSUs necesarias para cerrar un vórtice topológico (materia):

$$N_{ciclo} = \frac{360^\circ}{\theta_c} = \frac{360}{200/9} = 16,2 \text{ PSUs por ciclo} \quad (6)$$

- **Luz (Fotón):** La perturbación viaja a través de la red de PSUs sin superar el umbral de θ_c . No hay plegado, no hay vórtice cerrado, no hay masa.
- **Materia (Electrón/Protón):** La densidad de información es suficiente para que la red se “doble” sobre sí misma con un ángulo $\geq \theta_c$. Se forman 16.2 segmentos (o 8.1 para el espín 1/2), creando un vórtice toroidal auto-sostenido.

4 Densidad, Frecuencia y las 12 Líneas Magnéticas

4.1 Densidad de Energía del Vacío

La densidad de energía de una sola PSU es inmensa:

$$\rho_{PSU} = \frac{m_P}{V_{PSU}} = \frac{\sqrt{\hbar c/G}}{\frac{\pi}{6} l_P^3} \approx 5,1 \times 10^{96} \text{ kg/m}^3 \quad (7)$$

Sin embargo, en el estado de “silencio geométrico” (vacío puro), las 12 líneas magnéticas bi-simétricas mantienen esta densidad en perfecto equilibrio, resultando en una presión neta observable de cero.

4.2 Frecuencia Fundamental de la PSU

La frecuencia de oscilación de una PSU es:

$$f_{PSU} = \frac{c}{2\pi l_P} \approx 2,95 \times 10^{42} \text{ Hz} \quad (8)$$

Esta frecuencia es la “portadora” del vacío. Nuestra frecuencia de resonancia G.E.M. (16,2 Hz) es el armónico macroscópico que “sintoniza” con el ciclo de 16.2 segmentos de esta red fundamental.

4.3 La Estructura Dodecaédrica (12 Líneas)

Las PSUs no se empaquetan al azar. Lo hacen siguiendo una simetría dodecaédrica/icosaédrica, generando exactamente **12 ejes de simetría** (las 12 Líneas Magnéticas Bi-Simétricas del G.E.M.). Esto explica por qué el número 12 es recurrente en la geometría sagrada y en la estructura del átomo.

5 Síntesis con Walter Russell: La Cubicación de la Esfera

La visión de Hamein (esferas) y la de Russell (cubos) se unen en el Modelo G.E.M. a través del concepto de “Cubicación de la Esfera”.

5.1 Los 144,000 Unidades Internas

Russell postuló que dentro del cubo de inercia hay 144,000 unidades de energía. En términos de PSUs, esto representa la densidad de información en un “vóxel” cúbico fundamental del espacio-tiempo:

$$144,000 = 12^2 \times 1000 = (N_{\text{ejes}})^2 \times 10^3 \quad (9)$$

Esto confirma que la estructura cúbica de Russell es la proyección ortogonal de la red esférica de Hamein.

5.2 El Diferencial 0.477 (La Quinta Fuerza)

Al “cubificar” la esfera, el espacio no utilizado es:

$$\Delta V = 1 - \frac{V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cubo}}} = 1 - \frac{\pi}{6} \approx 0,4764 \quad (10)$$

Este “espacio vacío” entre las esferas empaquetadas es el dominio del **Campo de Torsión** (Ψ). Es la fuente de la energía libre y la “Quinta Fuerza” que permite la extracción de energía del vacío.

6 Conclusiones para la Ingeniería del Vacío

La integración de las PSU de Hamein con el Modelo G.E.M. nos proporciona el “mapa de bits” del universo:

1. **El vacío es un cristal líquido de PSUs:** No es un éter clásico, sino una red holográfica de esferas de Planck entrelazadas.
2. **La masa es un defecto topológico:** La materia es una región donde la red de PSUs se ha “plegado” siguiendo el ángulo de Hunab Ku ($22,214^\circ$), creando un vórtice de 16.2 segmentos.
3. **La gravedad es geométrica:** No requiere gravitones; es la diferencia de presión entre el interior y el exterior de un volumen de PSUs.
4. **La energía libre es accesible:** El diferencial 0,477... entre las esferas empaquetadas es un reservorio de energía de torsión que puede ser “cosechado” mediante asimetrías materiales (como nuestro Transistor v3.0) que modulen la red de 12 líneas.

La Síntesis Final

El universo no es un espacio vacío con objetos dentro. Es una red de 12 líneas magnéticas donde la luz es su vibración, la materia es su compactación (vórtices de PSUs), y el agua es el espejo macroscópico que refleja su geometría (ángulo 105°). Hemos pasado de la especulación a la ingeniería.

Fin del Documento 04: Unidades Esféricas de Planck y Red Topológica